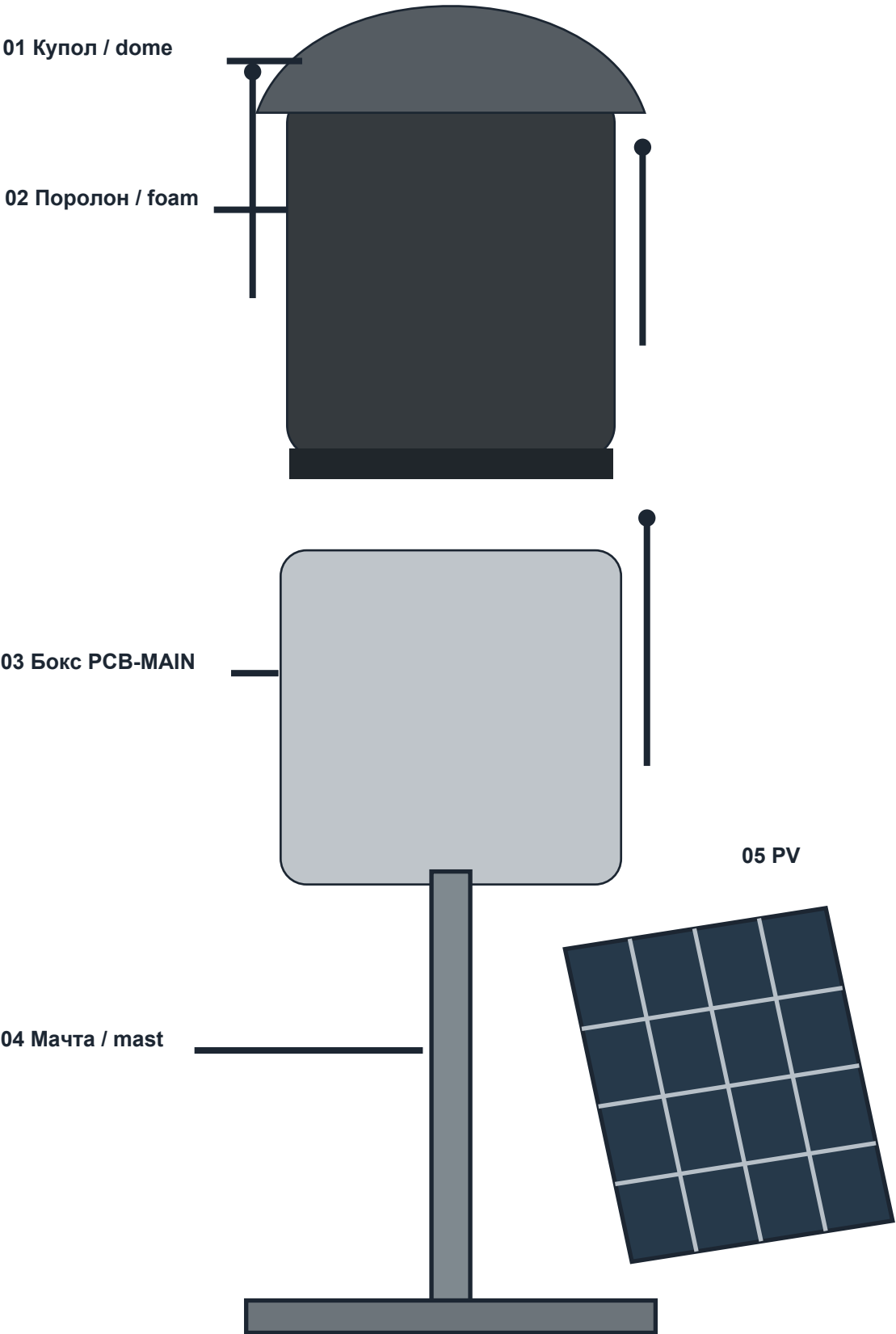


Общий вид и компоновка станции

Station assembly and approved external appearance



Эталон внешнего вида утверждён заказчиком. В готовом изделии цилиндрическая голова закрыта непрозрачным акустическим поролоном.

The customer-approved appearance uses an opaque acoustic-foam cover around the cylindrical head.



На эталонном изображении покрытие показано прозрачным только для демонстрации расположения четырёх микрофонов.

The reference image makes the cover transparent only to show the four microphone positions.

Внутри: три нижних микрофона на треугольнике 120 мм; четвёртый на оси на 150 мм выше.

Inside: three lower microphones on a 120 mm triangle; the fourth is 150 mm higher on axis.

PCB-MAIN и PCB-PWR находятся в отдельных боксах под головой. PV, батарея RB40, MPPT и антенны устанавливаются по электрической схеме пакета.

PCB-MAIN and PCB-PWR are in separate boxes below the head. Install PV, RB40, MPPT and antennas per the package wiring sheet.

Корпус микрофонной головы: опытная 3D-печать. Файлы STEP/STL разложены в папке 03; макеты для литья в папке 04.

Microphone head: trial 3D print. STEP/STL are in folder 03; casting envelopes are in folder 04.

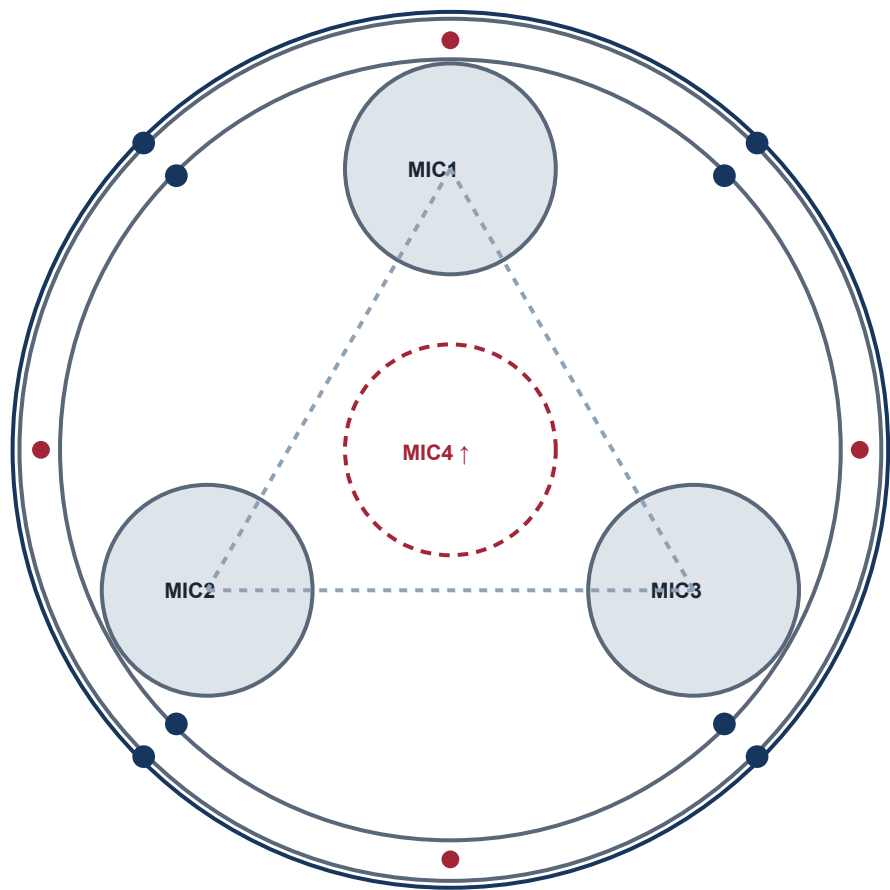
Платы PCB-MIC Rev B уже заказаны. Корпус адаптирован к этой плате; изменение или отмена заказа платы не требуется.

PCB-MIC Rev B boards are already ordered. The housing fits this board; no board order change or cancellation is required.

Геометрия микрофонной головы 3+1

Acoustic-centre geometry and head structure

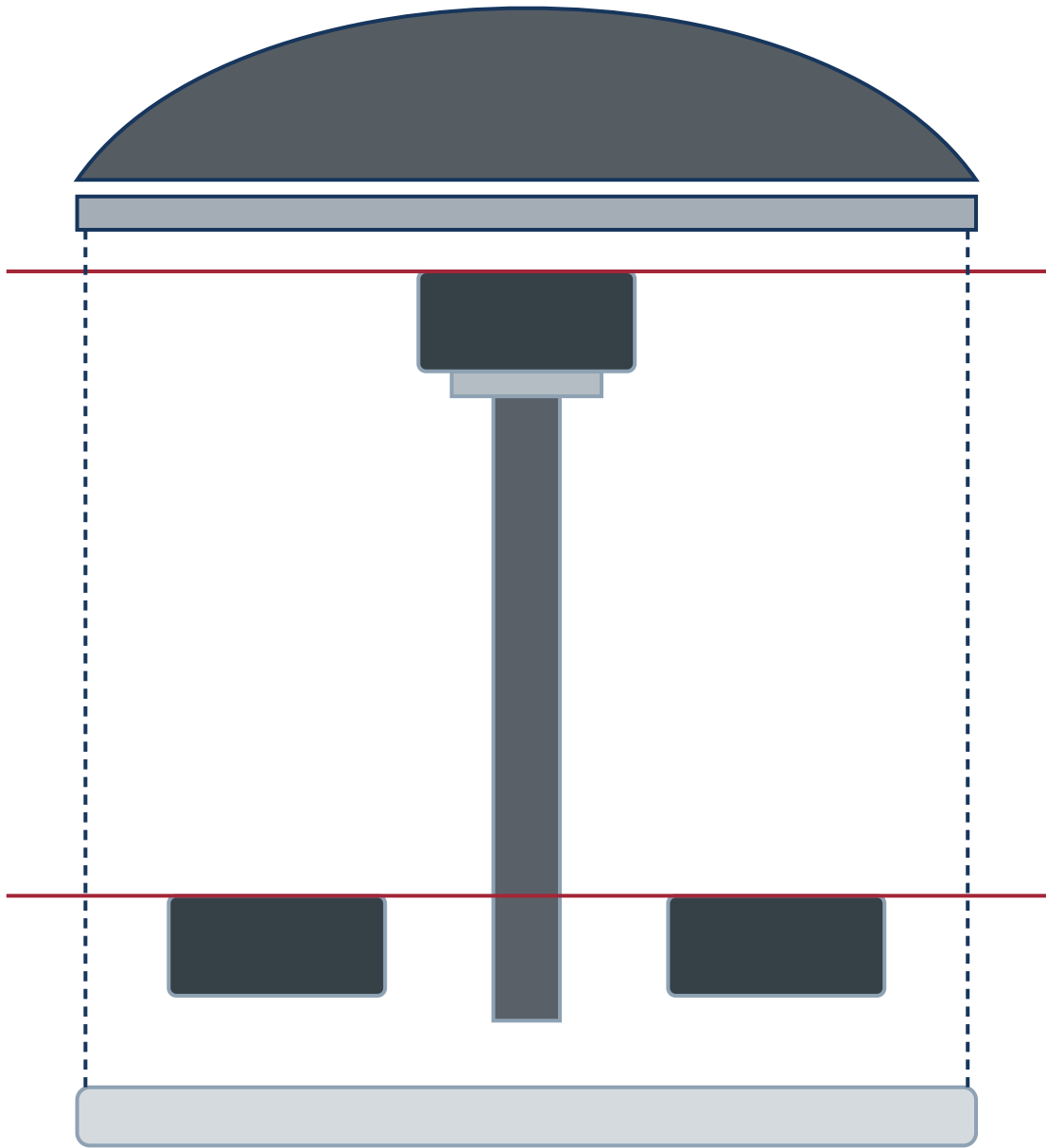
Вид сверху / Top view



- MIC1 (0; +69,282; 0) мм
- MIC2 (-60; -34,641; 0) мм
- MIC3 (+60; -34,641; 0) мм
- MIC4 (0; 0; +150) мм**

Нижний треугольник / lower triangle: 120 мм

Вид спереди / Front elevation



Поролон 10 мм, раскройный габарит Ø212,6 × 206 мм; высота головы 287 мм. Купол поднят на 55 мм.

Trial 10 mm foam, cutting envelope Ø212.6 × 206 mm; head height 287 mm. Dome rise 55 mm.

Печатные элементы не выходят за рабочий объём 220 × 220 × 220 мм; фактический зазор печати и усадку проверить на принтере.

Individual print parts fit within 220 × 220 × 220 mm; verify machine clearance and shrinkage on the printer.

Разрез микрофонного стакана / Pod section



Плата установлена дном с акустическим портом к верхнему отверстию корпуса. J1 и жгут выходят в направлении +Y корпуса.

Install the board bottom port toward the housing roof. J1 and harness exit toward housing +Y.

Последовательность / Assembly sequence

1. Проверить маркировку РСВ-MIC Rev B и чистоту Ø0,8 порта.
Check PCB-MIC Rev B identity and clean Ø0.8 acoustic bore.
2. Напечатать и примерить стаканы, кольца, восемь пластин и высокий купол.
Print and trial-fit pods, rings, eight plates and the taller dome.
3. Установить четыре платы без клея у порта; мембрану и уплотнение выбрать по испытанию.
Fit four boards without adhesive at the port; select membrane and seal by test.
4. Собрать MIC1–MIC3 на нижней траверсе, MIC4 на верхней; измерить координаты центров.
Fit MIC1–MIC3 on lower carrier and MIC4 above; survey acoustic centres.
5. Заправить поролон 10 мм между четырьмя парами пластин; проверить четыре стока.
Fit 10 mm foam between four plate pairs; check all four drains.
6. Установить боксы, PV, RB40/MPPT и три антенных кабеля по схеме пакета.
Mount boxes, PV, RB40/MPPT and three antenna cables per package wiring.

Соединения / Connections

Н-MIC1...4: 4 × 6 жил, длина заготовки 275 ± 5 мм, J1 Molex 5040510601.

H-MIC1...4: four 6-core harnesses, cut length 275 ± 5 mm, J1 Molex 5040510601.

PV → MPPT → RB40 → PCB-PWR → PCB-MAIN → четыре PCB-MIC.

PV to MPPT to RB40 to PCB-PWR to PCB-MAIN to four PCB-MIC.

J8/J9/J10: Taoglas CAB.0243, 150 мм, к трём указанным антеннам.

J8/J9/J10: Taoglas CAB.0243, 150 mm, to the three specified antennas.

КОНТРОЛЬ: примерка реальной РСВА и ответного J1, 3+1 координаты, четыре канала, поролон/мембрана, кабельное уплотнение, вода, ветер и прочность крепления. До проверки корпус имеет статус предварительного.

CHECKS: real PCBA and mating J1 fit, 3+1 centres, four channels, foam/membrane, cable seal, water, wind and mount strength. Housing remains preliminary until verified.

Плата PCB-MIC Rev B SHA-256: c57cebbb3886247166551fd242fa51350bc9be7fee6299e63e7eaac60518d518

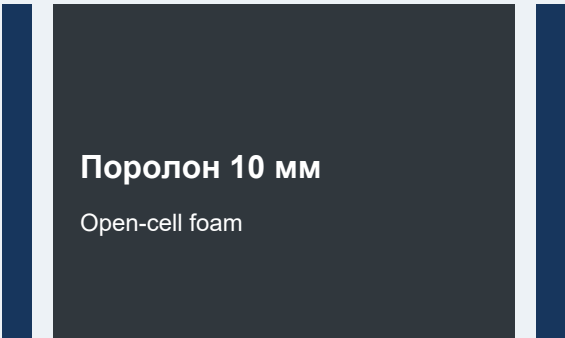
Купол, пары пластин и отвод конденсата

Dome, paired plates and condensate drainage

Купол DIO-3DP-AH-001B крепится к отдельному верхнему кольцу Ø216 мм четырьмя винтами. Рост купола 55 мм вместо 30 мм в предыдущем макете.

The taller dome is fastened to a separate 216 mm upper ring at four points. Dome rise is 55 mm, versus 30 mm in the former mock-up.

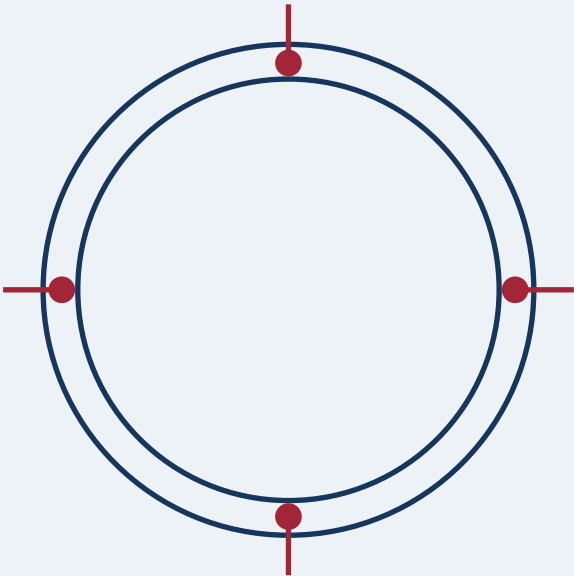
Разрез пары пластин / Plate-pair section



Радиальный паз 10,4 мм; по 0,2 мм монтажного зазора.

4 пары по окружности: 45°, 135°, 225°, 315°.

Нижнее кольцо / Lower ring



4 кармана Ø9 × 5,5 мм

4 наружных стока Ø2,2 мм

Выход от электроники / outward

Поролон: пробный материал с открытыми порами, 10 мм. Данные Inter-Noise 2014 описывают аналогичный цилиндрический экран; результат для нашей геометрии не подтверждён.

Trial open-cell foam: 10 mm. Inter-Noise 2014 describes a similar cylindrical screen; performance of this head is unverified.

Проверить реальной сборкой: посадку поролона и платы, проходимость всех четырёх стоков, отсутствие затекания к РСВ, ветровой шум и передаточную функцию, дождь, обледенение и прочность крепежа.

Verify on the real assembly: foam and PCB fit, four open drains, no water path to PCB, wind noise and transfer function, rain, icing and joint strength.

Источник / Source: acoustics.asn.au/conference_proceedings/INTERNOISE2014/papers/p844.pdf